

RF_DualSwitch 射频开关模块

DataSheet v1.0
发布日期: 2025-12

SKY13453-385LF是一款0.01至6.0 GHz单控制SPDT射频开关芯片，专为蜂窝和WLAN系统中的信号路径切换设计。采用先进半导体工艺，在2.0 GHz下实现低至0.40 dB的插入损耗和高于25 dB的隔离度。

关键特性

频率范围

0.01 - 6.0 GHz

插入损耗

0.40 dB @ 2.0 GHz

隔离度

> 25 dB @ 2.0 GHz

线性度

高线性度设计

控制电压

单比特: 0-0.45V/1.8-3.0V

最大输入功率

+33 dBm

核心芯片

SKY13453-385LF

Skyworks Solutions

- GaAs SPDT (单刀双掷) 射频开关
- 频率范围: 0.01 - 6.0 GHz
- 封装: 6引脚QFN (1×1 mm)
- 湿度敏感等级: MSL1 (260°C)
- 单比特控制逻辑

电容选择建议

射频端口	频率范围	推荐电容值 (C _{BL})	设计说明
所有RF端口 (RFC, RF1, RF2)	< 100 MHz (低频应用)	≥ 10 nF	数据手册推荐值, 选用 NPO/C0G材质MLCC
	≥ 100 MHz (中高频应用)	100 pF	典型建议值, 可根据应用调整(47pF-220pF)
控制电压 VCTL	全频率范围	10 nF	用于控制引脚去耦与滤波, 确保控制信号稳定

注: 对于高频应用 (如2.4/5.8 GHz WLAN), 建议参考官方评估板设计或使用网络分析仪进行实际调测

典型应用

蜂窝通信预PA模式切换

802.11 a/b/g/n WLAN

双频WLAN系统

移动设备射频前端

信号路径选择

无线通信设备

测试测量设备

射频模块设计

重要注意事项

控制逻辑与电压:

- 控制引脚VCTL必须严格遵循逻辑真值表
- 高电平: +1.8V至+3.0V, 低电平: 0V至+0.45V
- 未定义的逻辑状态会导致开关进入不确定状态

射频端口DC隔离电容:

- 所有射频端口(RFC, RF1, RF2)必须串联隔直电容
- 建议使用10 nF电容用于低频应用(<100 MHz)
- 应选用NPO/C0G材质, 尽量靠近芯片引脚布局

散热与功率:

- 射频输入功率绝对不得超过+33 dBm
- 芯片底部裸露焊盘必须通过多个过孔大面积连接到PCB接地层
- 确保良好散热设计, 工作温度范围: -40°C至+90°C

电气特性 (SKY13453-385LF)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	-	0.01	-	6.0	GHz
插入损耗	RFC至RF1/RF2 @ 2.0 GHz	-	0.40	0.50	dB
隔离度	RFC至RF1/RF2 @ 2.0 GHz	25	30	-	dB
控制电压(高)	VCTL高电平	1.8	2.5	3.0	V
控制电压(低)	VCTL低电平	0	0	0.45	V
电源电压	VDD	2.5	3.0	3.7	V
输入功率	-	-	-	33	dBm
工作温度	-	-40	25	+90	°C

控制逻辑真值表

控制电压 VCTL	低插入损耗路径	高隔离路径
High (+1.8V to +3.0V)	RFC → RF1	RFC → RF2
Low (0V to +0.45V)	RFC → RF2	RFC → RF1

注意: 任何未在此表中描述的状态都会使开关进入未定义状态。未定义状态不会损坏设备, 但可能导致功能异常。